

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
2022/23 (осенний семестр)

Калугина Марина Алексеевна

marina_kalugina@list.ru

<https://t.me/+U0K-weXZYkahV8oj>

lms.bsuir.by (СЭО)

Учебная работа

Разделы:

1. Решение типовых задач математического анализа в системе Maple (ЛЗ+примеры на ЛК+Практикум+документация Maple и дополнительная литература))
2. Ряды Фурье
3. Обыкновенные Дифференциальные уравнения и их системы
4. Элементы ОИ

Лекционные занятия – 2/1 лк в неделю

Практические занятия – 2/1 пз в неделю

Лабораторные занятия – 8 лз в семестр (**4 ЛР**) – требования к оформлению и защите размещу в СЭО

График выполнения:

- 1) ЛР1 – до 29.09 включительно
- 2) ЛР2 – до **15.10**
- 3) ЛР3 – до **15.11**
- 4) ЛР4 – до **15.12**

Курсовая работа (процентки!)

Консультации – вторник (2,4), четверг (1,3) – 14-00, а. 401а-5

Экзамен

Список литературы есть в программе (см. в СЭО)

Лабораторные работы 2-4 – аналитические расчеты – выполнять в тетради (48 л.)

1. Операции с математическими
выражениями и функциями в Maple 18
(выполнить только в Maple)-**ЛР1**

2. Ряды Фурье – **ЛР4**

15.10.22

3. Обыкновенные дифференциальные
уравнения и их системы – **ЛР5-7**

15.11.22

4. Элементы операционного исчисления-**ЛР8**

15.12.22

28.12.22

Тема 1

РЯДЫ ФУРЬЕ

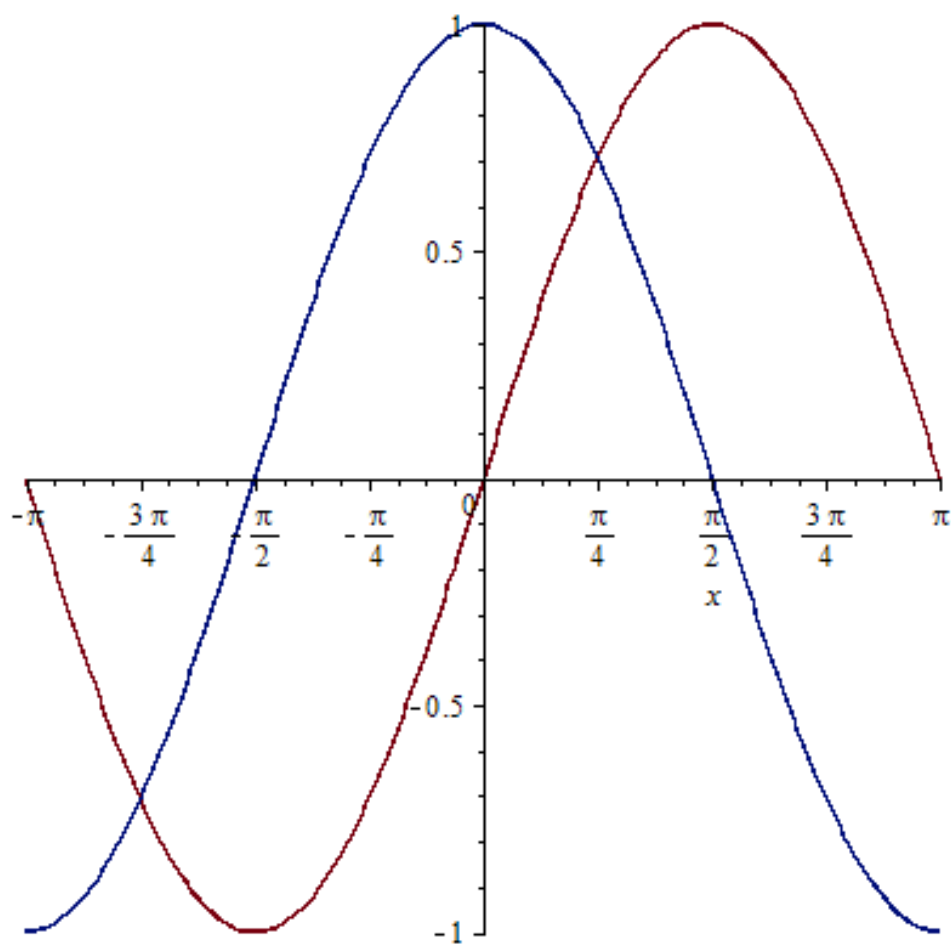
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

1.1 Тригонометрический ряд Фурье

Периодическая функция (повторение)

- **Определение 1** (периодич. ф-ции в D)
- Свойства 1-3
- **Определение 2** (простой гармонике)

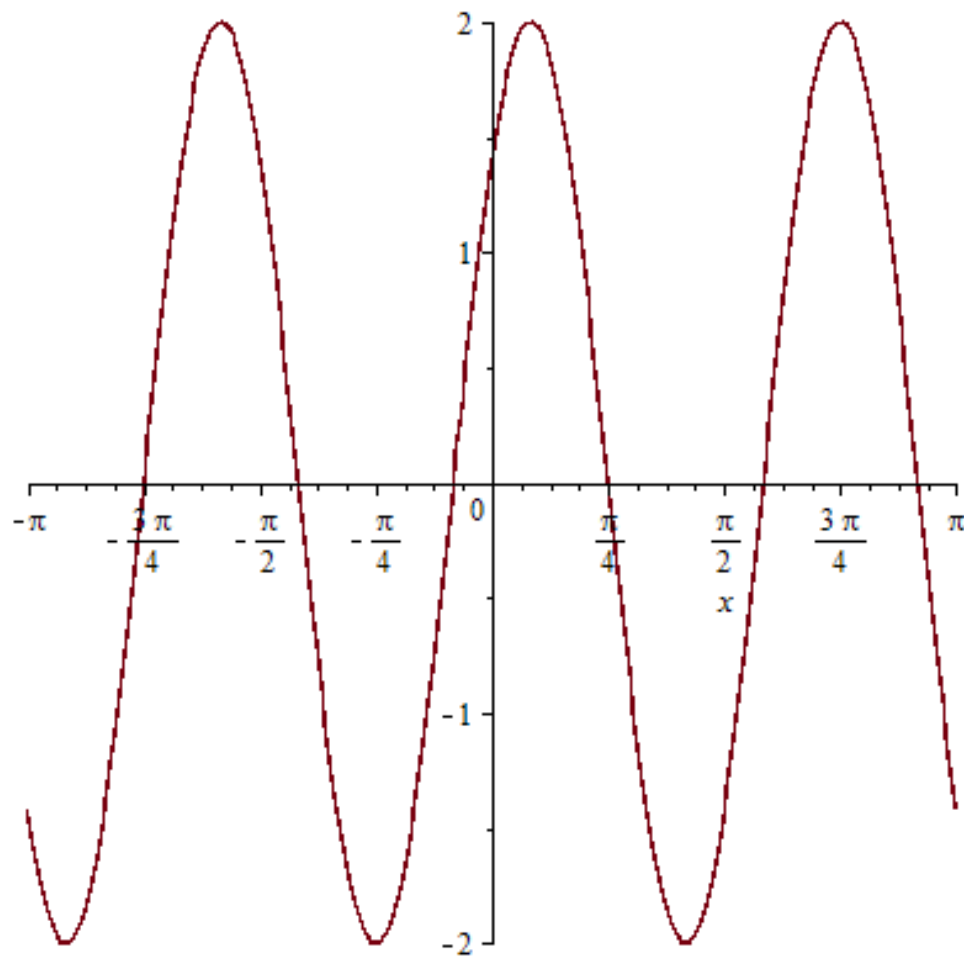
Графики $\sin x$ и $\cos x$



Простое гармоническое колебание

$$y = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Простая гармоника $y = 2\sin(3t + \frac{\pi}{4})$



Другое представление гармоники

Расписываем с использованием формулы для
синуса суммы

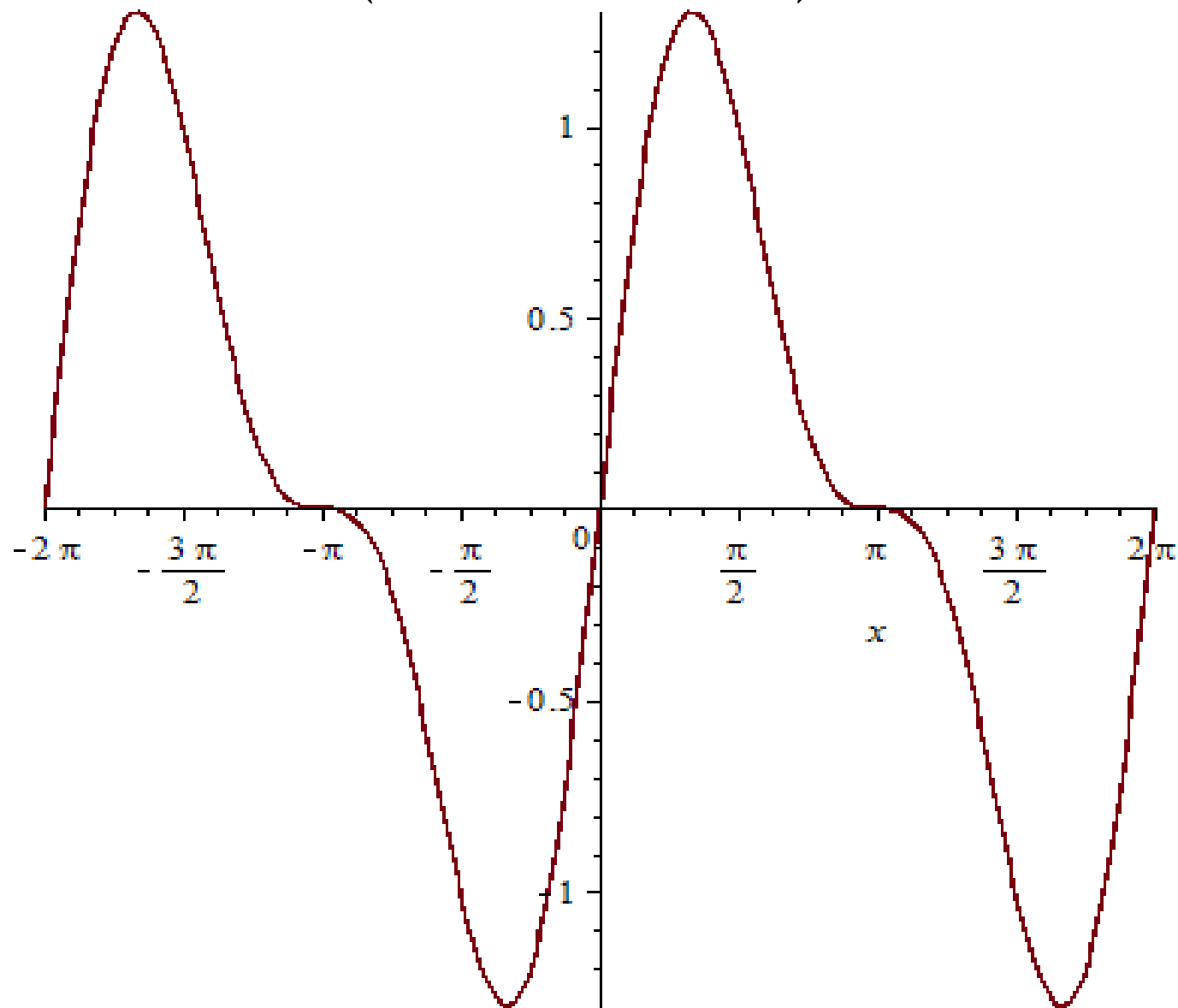
Сложное гармоническое колебание

Суммируем простые гармоники с
натуральными частотами

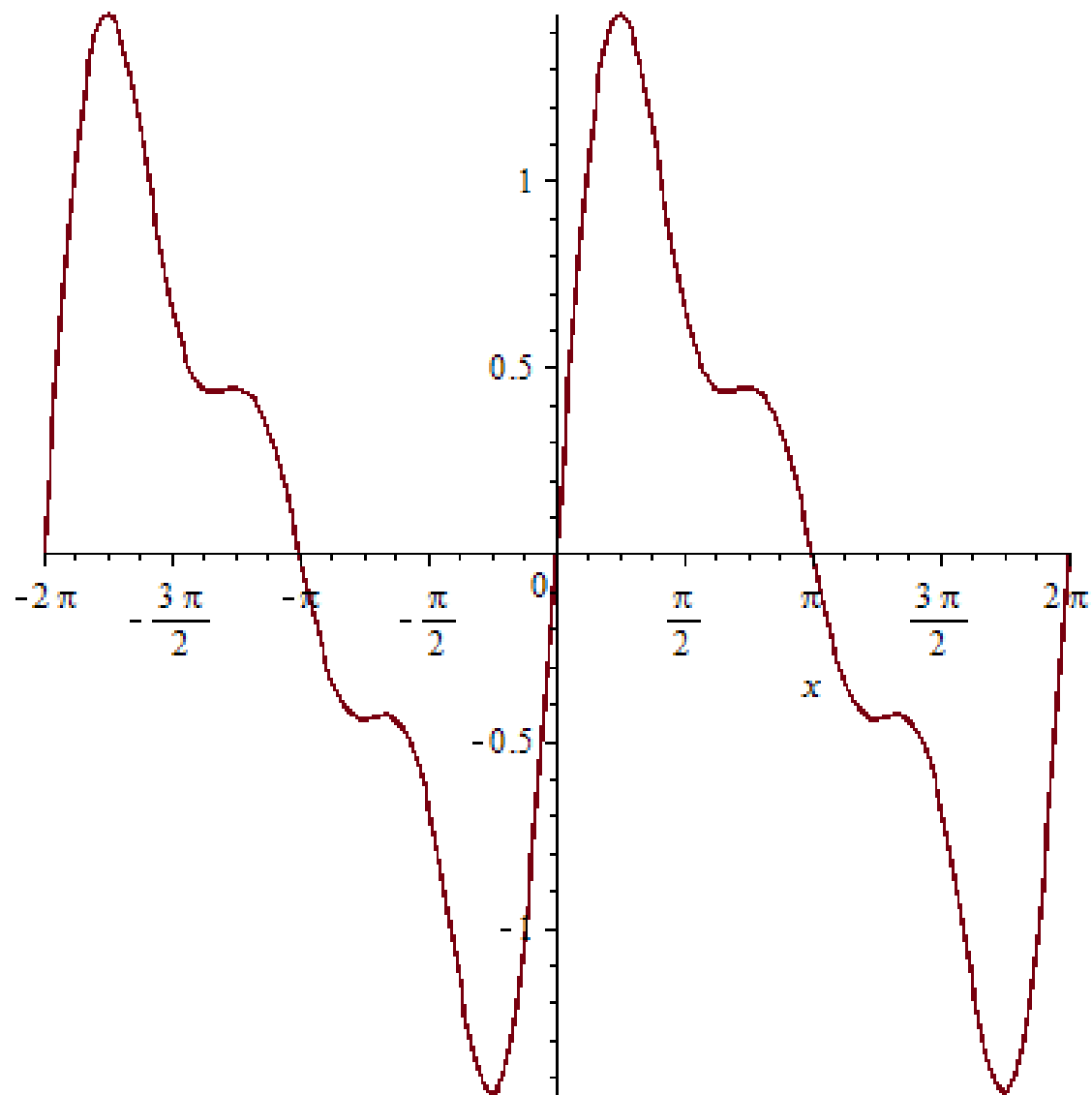
Вопросы

- 1. Какие функции могут быть представлены в виде гармоник?
- 2. Как найти коэффициенты, чтобы суммой полученного ряда была конкретная функция?

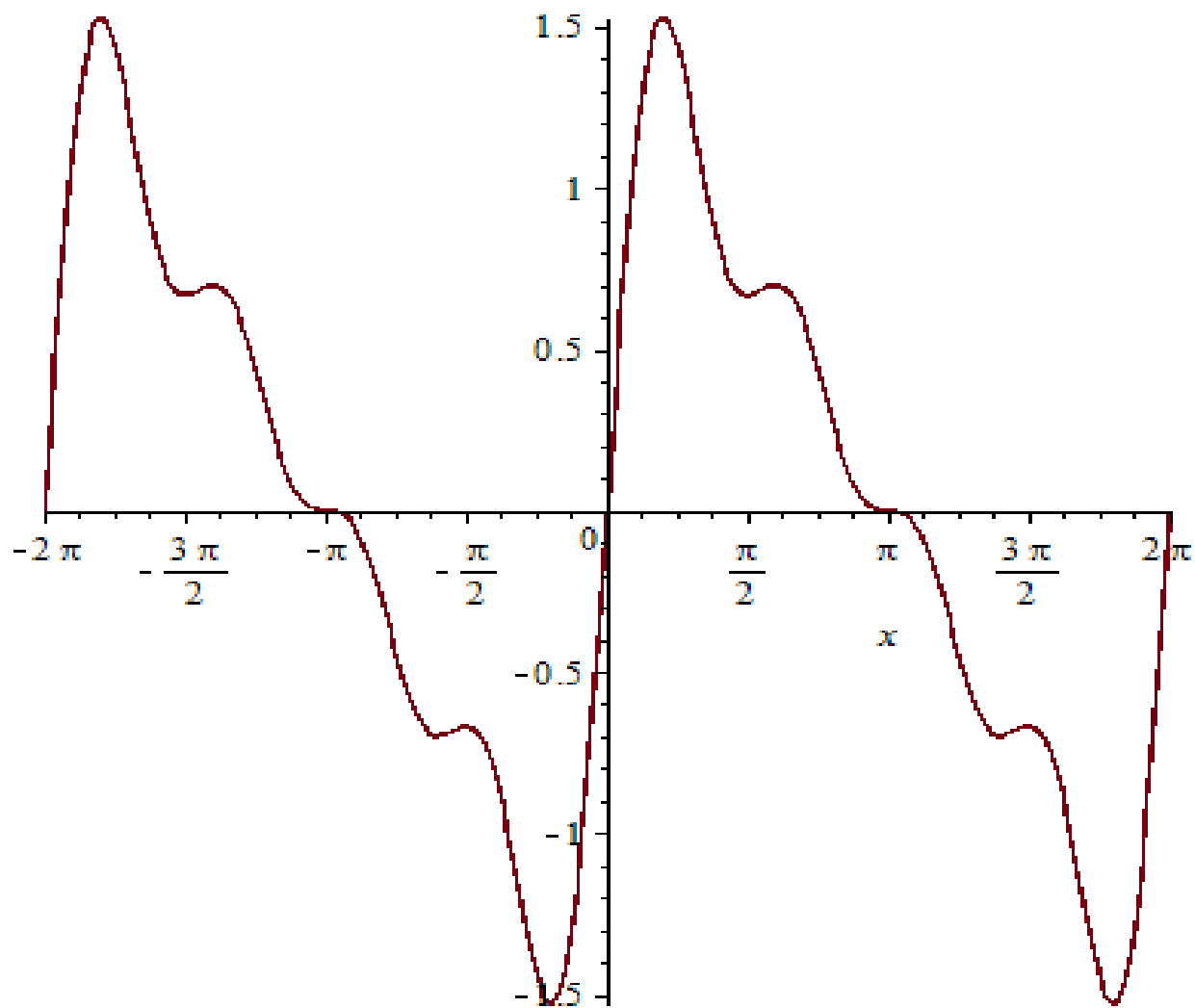
$$\text{plot}\left(\sin(x) + \frac{1}{2}\sin(2x)\right)$$



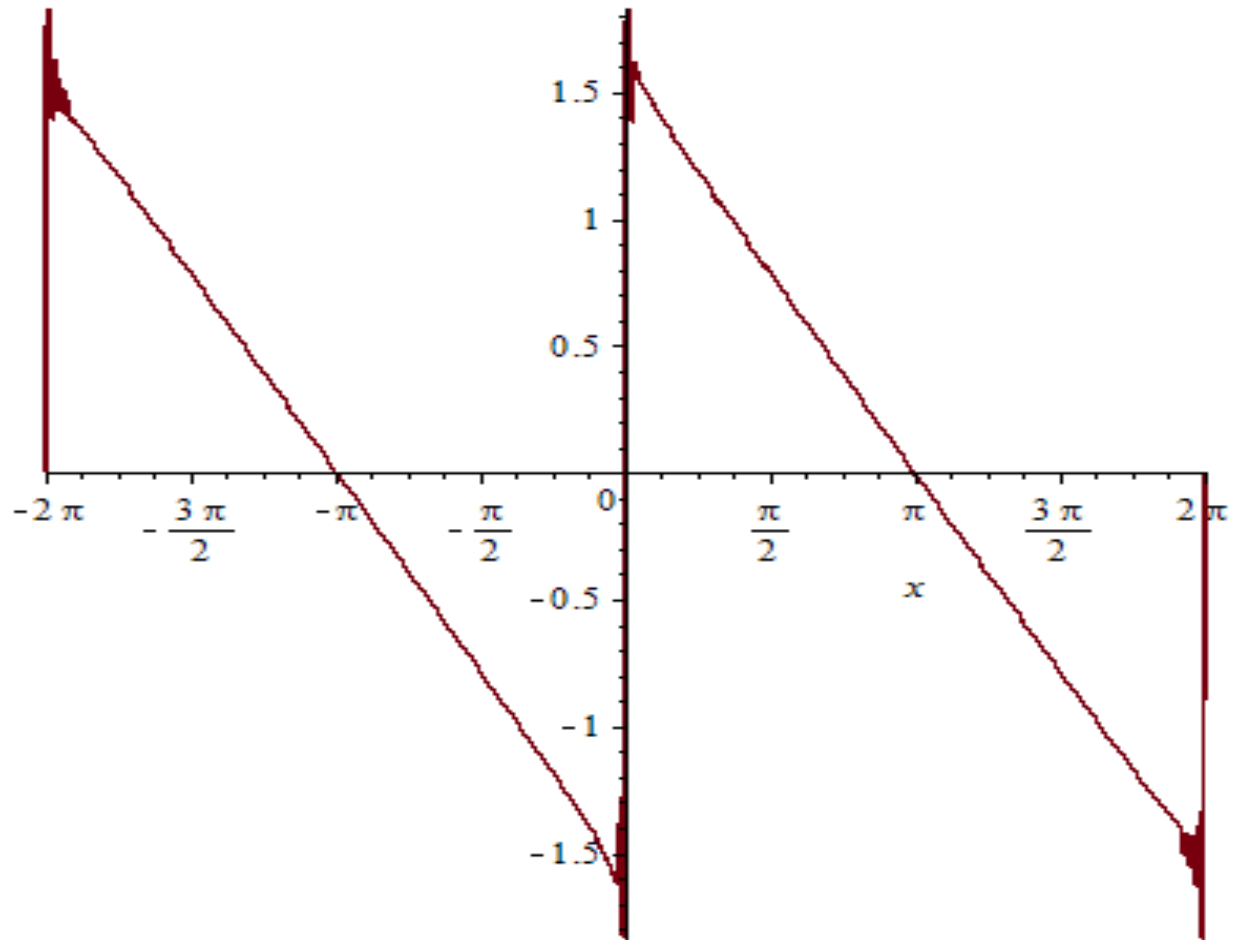
$$\text{plot}\left(\sin(x) + \frac{1}{2} \cdot \sin(2x) + \frac{1}{3} \sin(3x)\right)$$



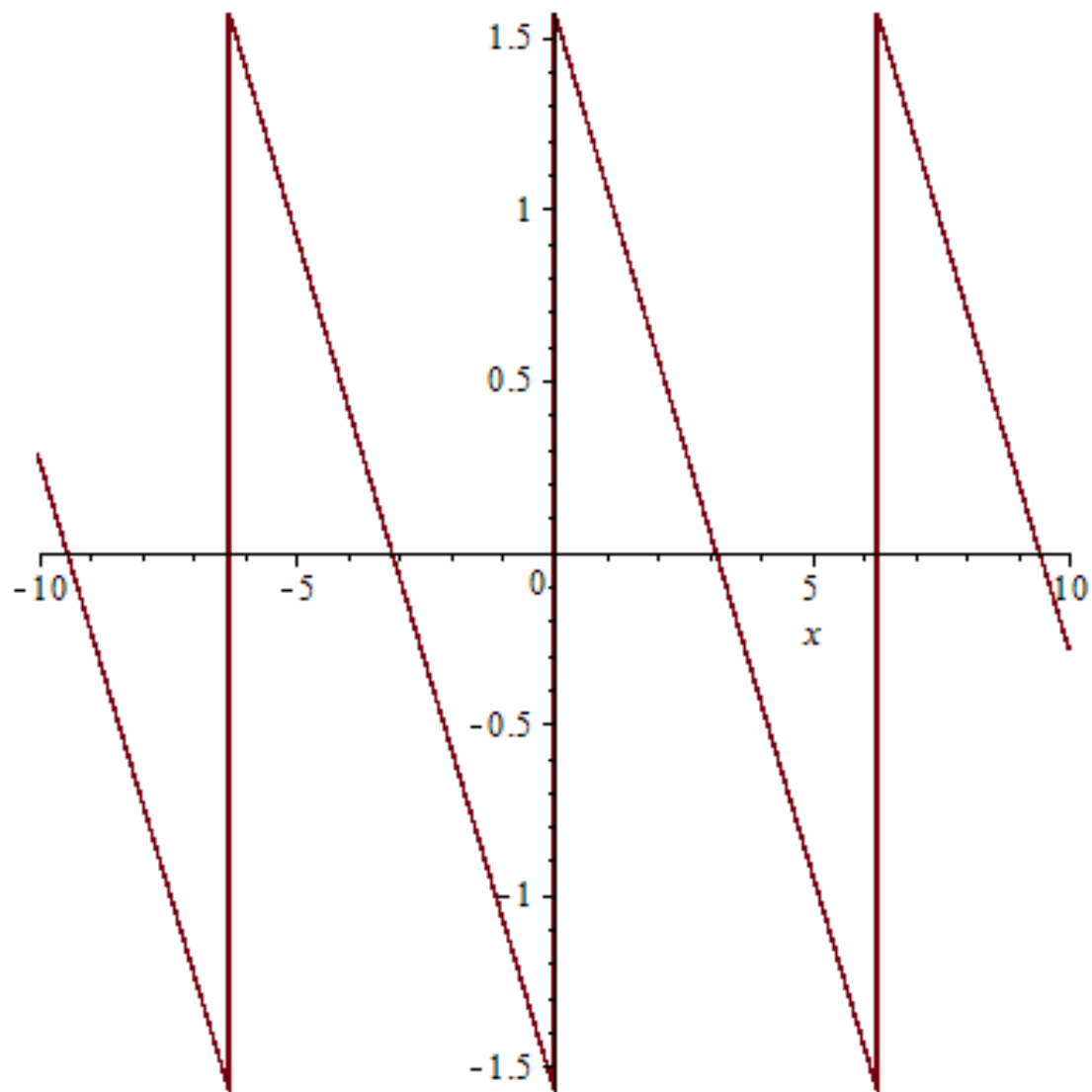
$$\text{plot}\left(\sin(x) + \frac{1}{2} \cdot \sin(2x) + \frac{1}{3} \sin(3x) + \frac{1}{4} \sin(4x)\right)$$



$$\text{plot}\left(\text{sum}\left(\frac{1}{n} \cdot \sin(n \cdot x), n = 1 .. 100\right)\right)$$



$$\text{plot}\left(\sum\left(\frac{1}{n}\cdot\sin(n\cdot x), n = 1 \text{..infinity}\right)\right)$$



Простейшая тригонометрическая система функций и ее свойства

Тригонометрический ряд Фурье для 2π -периодической функции

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n \in \mathbf{N}_0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n \in \mathbf{N}$$

Теорема Дирихле

(о сходимости ряда Фурье)

Пусть 2π -периодическая функция $f(x)$ на $[-\pi; \pi]$
кусочно-непрерывна и кусочно-монотонна.

Тогда ее ряд Фурье сходится во всех точках этого интервала.

При этом:

1) в точках непрерывности: $S(x) = f(x)$

2) в каждой точке разрыва:

$$S(x_k) = \frac{1}{2} (f(x_k - 0) + f(x_k + 0))$$

3) в граничных точках промежутка:

$$S(-\pi) = S(\pi) = \frac{1}{2} (f(-\pi + 0) + f(\pi - 0))$$